一、 选择题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分，答案写在原题括号里)

1. 以下说法正确的是 ( )

A. 若事件A，B，C相互独立，则$\overline{AC}$与C也相互独立。

B. 设X是连续型随机变量，a是一个实数，则$P\{X=a\}=0$

C. 若$X_1,X_2,\ldots,X_n$都是正态随机变量，则 $(X_1,X_2,\ldots,X_n)$ 是n维正态随机变量.

D. 随机变量X,Y独立的充要条件是 $E(XY)=E(X)E(Y)$.

2. 设随机变量X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^2},x\geq 1\\ 0,x<1\end{cases}$，用$Y$表示对$X$的 3 次独立重复观察中事件$\{X>3\}$出现的次数，则$P(Y=3)$ =( )

A. $\frac{8}{27}$ B. $\frac{19}{27}$ C. $\frac{1}{27}$ D. $\frac{1}{3}$

3. 随机试验E有三种两两互不相容的结果 A_1，A_2，A_3，且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$，将试验 E独立重复做 2 次，X表示 2 次试验中结果A_1发生的次数，Y表示 2 次试验中结果A_2发生的次数，则X与Y的相关系数为( )

A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

4. 设总体X服从指数分布，期望$E(X)=3$，$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体X的简单随机样本，当$n\to\infty$，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 ( )

A. 9 B. 12 C. 18 D. 36

5. 设$X_1,X_2,\cdots X_n(n\geq 2)$为来自总体$N(\mu,1)$的一个简单随机样本，记$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则下列结论中不正确的是( )

A. $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$服从$\chi^2$分布。 B. $2(X_n-X_1)^2$服从χ^2分布.

C. $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$服从$\chi^2$分布。 D. $n(\overline{X}-\mu)^2$服从χ^2分布.

6. 在假设检验中，H_0为原假设，H_1为备择假设，则第一类错误是().

A. H_1成立，拒绝H_0 B. H_0成立，拒绝H_0

C. H_1成立，拒绝H_1 D. H_0成立，拒绝H_1

二、填空题(共 5 题，每题 3 分，共 15 分，答案写在原题空格处)

1. 已知$P(A)=P(B)=\frac{1}{3},P(A\cup B)=\frac{1}{2}$, 则$P(\overline{A}|\bar{B})=$ _____.

2. 袋中有 8 件产品，其中 5 件是一级品，3 件是二级品。现从袋中任取 2 件，则取得的 2 件中至少有一件是一级品的概率是_____

3. 设X服从参数为 2 的泊松分布，Y服从均匀分布$U(0,6)$, 且X,Y的相关系数为$\frac{1}{\sqrt{6}}$，设 $Z=3X-2Y$，则 $D(Z)=$ _____

4. 设$(X,Y)\sim N(2,2,1,4,0)$，运用切比雪夫不等式，估计概率 $P\{|X-Y|\geq 5\}\leqslant$ _____

5. 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，参数μ,σ^2未知，$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体X的简单随机样本，样本均值是$\bar{X}$，样本方差是S^2，则μ的置信水平为95%的双侧置信区间是(用分位数表示)_____

三、解答题(共7题，共67分，解答过程写在答题纸上)

1. (10分) 在出口罐头导致索赔的事件中，有50%是质量问题;有30%是数量短缺问题;有20%是产品包装问题。又知在质量问题的争议中，经协商解决的占40%;在数量短缺问题的争议中，经协商解决的占60%;在产品包装问题的争议中，经协商解决的占75%。

(1)现有一出口罐头索赔事件，经协商解决的概率是多少？

(2)如果发生的出口罐头索赔事件，经协商解决了，问这一事件不属于质量问题的概率是多少?

2. (16分）设二维连续型随机变量(X,Y)的分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-3x}-e^{-2y}+e^{-3x-2y}, x>0, y>0\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$$

(1) 求(X,Y)的概率密度；　　(2) 求条件概率密度$f_{Y|X}(y|x)$

(3) 确定X,Y是否相关；　　(4) 求$Z=X+Y$的概率密度。

3. (9分)设随机变量X和Y的概率分布律分别如下，且$P(X^2=Y^2)=1$

X	0	1
P	1/3	2/3

Y	-1	0	1
P	1/3	1/3	1/3

(1) 求二维随机变量(X,Y)的联合分布律;

(2) 求$Z=XY$的分布律;

(3) 求X与Y的相关系数$\rho_{X,Y}$.

4. (8分) 一食品店有两种蛋糕，售价分别为2元、4元。假设每位顾客随机购买一种蛋糕，选2元蛋糕和4元蛋糕的概率分别为0.5。若有100位顾客独立地购买，用中心极限定理计算(结果用标准正态分布的分布函数$\Phi(x)$表示) ：

(1) 求售出蛋糕总收入至少 320 元的概率.

(2) 求购买4元蛋糕人数多于 60 人的概率.

5. (12分) 设总体X在$[0,\beta]$上服从均匀分布，参数β未知. 设$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体X的简单随机样本，(1)求β的矩估计量$\hat{\beta}_1$;(2)求β的最大似然估计量$\hat{\beta}_2$；(3)求常数c，使得 $c\hat{\beta}_2$为β的无偏估计。

6. (6 分) 某装置的平均工作温度据制造厂家称不高于 190℃，假设工作温度近似服从正态分布，今从一个由16台装置构成的随机样本测得工作温度的平均值和标准差分别为195℃和 8℃，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，能否说明平均工作温度比制造厂所说的要高?(注：$z_{0.05}$=1.645, $z_{0.025}$=1.96，$t_{0.05}(15)$=1.75, $t_{0.025}(15)$=2.13,)

7. (6分) 设总体X服从$N(\mu,\sigma^2)$，设$X_1,X_2,\ldots,X_{n+1}$是来自该总体的简单随机样本, 记

$$\overline{X_n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$$

分别表示$X_1, X_2, \ldots, X_n$的样本均值和样本方差，证明统计量$t = \frac{X_{n+1} - \overline{X_n}}{S}\sqrt{\frac{n}{n+1}}$服从$t$分布，并说明$t$分布的自由度。